AGENTIC AI CHO NGƯỜI VIỆT

Lộ trình 9 bước học AI Agent đúng thứ tự

Nền trước, framework sau, production cuối cùng. Mỗi bước có: học gì, làm bài tập gì, và dấu hiệu để biết mình đã xong bước đó.

TikTok @kirin.ver · bản 10/2026

Dùng tài liệu này thế nào

Đi lần lượt từng bước. Chỉ sang bước sau khi đã tích được hết ô "Xong bước khi". Người đã biết lập trình thường mất khoảng 2–4 tháng nếu học đều mỗi ngày một ít; nhanh hay chậm không quan trọng bằng việc không nhảy cóc.

1 Python | 2 LLM | 3 Framework | 4 Độ bền | 5 Memory | 6 Tool an toàn | 7 RAG | 8 Multi-agent | 9 Project thật

1 Python cho chắc

Agent chỉ là code Python gọi model và gọi tool. Nền Python yếu thì mọi bước sau đều chật vật.

HỌC GÌ

- Type hints, dataclass
- Gọi API bằng HTTP, đọc JSON
- async/await cơ bản
- Tổ chức project, viết test

XONG BƯỚC KHI

☐ Viết được script gọi một API công khai và lưu kết quả

☐ Có ít nhất 3 test cho code của mình

2 Hiểu LLM hoạt động thế nào

Biết model "thấy" gì và giới hạn ở đâu thì mới hiểu agent đang làm gì.

HỌC GÌ

- Token, context window (lượng chữ model đọc được một lúc)
- Viết prompt rõ ràng
- Temperature
- Tool calling: model xin gọi hàm như thế nào

XONG BƯỚC KHI

☐ Gọi được API của một model bằng code

☐ Cho model gọi được một hàm Python của bạn

3 Chọn một framework, bắt đầu đơn giản

LangChain/LangGraph, CrewAI hay AutoGen đều được. Chọn một cái và đi sâu, đừng đổi mỗi tuần.

HỌC GÌ

- Quickstart của framework đã chọn
- Một agent một tool trước
- Sau đó mới tới graph và workflow

XONG BƯỚC KHI

☐ Có agent dùng 2–3 tool chạy ổn

☐ Giải thích được từng bước agent đã làm

4 Làm agent chạy bền

Đây là chỗ bản demo khác hẳn hệ thống thật.

HỌC GÌ

- Ghép các bước thành pipeline
- Retry có giới hạn, timeout
- Fallback khi tool hỏng
- Kiểm tra kết quả trước khi trả lời

XONG BƯỚC KHI

☐ Tắt mạng hoặc làm hỏng một tool mà agent vẫn báo lỗi rõ ràng, không treo

5 Memory: cho agent trí nhớ

HỌC GÌ

- Tóm tắt hội thoại dài
- Truy xuất bằng vector
- Checkpoint để lưu trạng thái giữa chừng

XONG BƯỚC KHI

☐ Agent nhớ được sở thích người dùng qua nhiều phiên

☐ Chạy lại sau khi dừng giữa chừng mà không làm lại từ đầu

6 Tool phải an toàn

Tool là tay chân của agent. Tay chân mạnh thì phải có khóa.

HỌC GÌ

- Schema rõ cho từng tool
- Cổng duyệt trước hành động nguy hiểm (xóa, gửi, trả tiền)
- Log để soi lại
- Prompt injection là gì

XONG BƯỚC KHI

☐ Agent phải hỏi bạn trước khi làm việc không hoàn tác được

☐ Đọc log là biết agent đã gọi tool nào, với tham số gì

7 RAG cho chuẩn

Lấy sai tài liệu thì agent trả lời sai, dù model xịn cỡ nào.

HỌC GÌ

- Chia tài liệu thành đoạn (chunk)
- Tìm kết hợp từ khóa và vector
- Re-ranking: xếp lại kết quả
- Đo chất lượng bằng bộ câu hỏi mẫu

XONG BƯỚC KHI

☐ Có bộ 20 câu hỏi mẫu và biết hệ thống trả lời đúng bao nhiêu câu

☐ Câu trả lời có dẫn nguồn

8 Agent và multi-agent

Nhiều agent chỉ đáng khi bạn kiểm soát được chúng. Phần lớn bài toán, một agent tốt là đủ.

HỌC GÌ

- ReAct: nghĩ, làm, quan sát
- Supervisor chia việc cho agent con
- Cách các agent trao đổi, luật an toàn

XONG BƯỚC KHI

☐ Giải thích được vì sao bài toán của bạn cần (hoặc không cần) nhiều agent

9 Làm project thật

Có sản phẩm chạy được mới có cái để kể khi phỏng vấn.

HỌC GÌ

- FastAPI cho backend
- Một giao diện đơn giản
- Docker, đưa lên cloud
- CI/CD và evaluation tự động

XONG BƯỚC KHI

☐ Người khác mở được link và dùng thử

☐ Có README kể: vấn đề, cách làm, kết quả đo được

3 lỗi làm mất nhiều thời gian nhất

- Học framework trước khi vững Python và hiểu LLM.
- Xem hướng dẫn mãi mà không tự làm lại từ đầu, không nhìn.
- Làm xong demo nhưng không bao giờ đưa lên cho người khác dùng.

Nguồn tham khảo: L. Siagian, *Complete Roadmap to Become an Agentic AI Engineer* (2026). Nội dung được diễn giải và bổ sung bài tập bởi kênh. Follow TikTok @kirin.ver để học tiếp từng bước. Tài liệu miễn phí, được chia sẻ lại nếu giữ nguyên ghi nguồn.